

OM-P-NT-0003 前缀覆盖前沿、一般缺口引理与有限最优值证书

- 目标条目：OM-P-NT-0003（强（二元）哥德巴赫猜想）

• 日期：2026-09-22

• 性质：定理 + 计算验证报告（不对猜想作任何升级）

• 正式状态：不变 — PARTIAL / 断言 OPEN / 证据等级 L2

• 触发：用户指出"60、62 可表示不代表 56 被填上"；要求区分最大和值与连续覆盖边界，并核算"每个偶数最早需要用到多大的素数"

0. 摘要

用户的观察正确，本轮把它做成了定理
精确核算；同时必须清楚声明：哥德巴赫猜想本轮没有被证明，也不可能由任何有限计算证明。

0.1 已严格证明（本轮）

编号	命题	性质
A	窗口空则缺：若 $[N-q, N/2]$ 内无素数，则 N 不能用 $\leq q$ 的素数表示	初等引理（直接证明）
B	顶部层级缺口： $C(p_k) \leq p_{k-1} + p_k$ ，故滞后 $\Delta(p_k) = 2p_k - C(p_k) \geq p_k - p_{k-1}$	初等引理
B1	$\sup_q \Delta(q) = +\infty$ （由素数间隙无界推出）	推论
C	$\lim_{q \rightarrow \infty} C(q) = +\infty \Leftrightarrow$ 强哥德巴赫猜想	等价刻画
D	$C(q) = \max N: \lambda(m) \leq q \ \forall m \leq N$ ，其中 $\lambda(N) = \min \max(p, p'): N = p + p'$	等价刻画

B1 的意义（否定性，且是严格的）： Δ 无界意味着"最大和值 $2q$ 已经很大"与"连续覆盖前沿 $C(q)$ "之间的差距不可能被一致有界。所以"最大和值 $>$ 填充范围"这个条件，不只是一例上失效，而是在原理上信息量为零—— $2q \rightarrow \infty$ 是平凡的， $C(q) \rightarrow \infty$ 才是猜想。

0.2 已复现（计算）

用户给的数字	本轮独立复算	结论
$\pi(10^6) = 78\,498$	78 498	[OK] 复现
$[4, 2 \times 10^6]$ 内偶数 999 999 个	999 999	[OK] 复现
填满所需最小素数上限 $= 1\,000\,537$	1 000 537	[OK] 复现（且在 $N = 1\,999\,718$ 处唯一取得）
"339 条整除证书"	339（=单点证书窗口奇数个数）	[OK] 复现（§5 已破译；初查"未命中"系口径错位）

0.3 关于"真正破解哥德巴赫猜想"

这一项无法执行，我也不会把它写成结论。理由不是能力限制，而是逻辑限制：

- §0.1 的 A–D 全部是有限/初等的陈述；它们把猜想精确地隔离成唯一一个全称命题 $\lim_q C(q) = \infty$ ，但没有证明它。
- 有限计算只能给出上界与证书（"到 2×10^6 为止需要 $\leq 1\,000\,537$ "），其形式是 " $\forall N \leq X$ "，而不是 " $\forall N$ "。
- 从前者到后者是质变，任何加大 X 的做法都不会改变这一点。
- 因此本记录是一份诚实的阶段性论文稿：列出已证定理、计算范围、以及唯一缺失的全称步骤。把它写成"破解"会立刻变成一份错误文档。

1. 记号：两个必须分开的量

设 P 为素数集， p_k 为第 k 个素数， $P_k = p_1, \dots, p_k$ ，和集 $S_k = p_i + p_j: i \leq j \leq k$ 。

- 最大可达和值： $M_k = 2p_k$ （由 $p_k + p_k$ 取得）。平凡地 $M_k \rightarrow \infty$ 。
- 连续覆盖前沿： $C_k = \max N: 2\mathbb{Z} \cap [4, N] \subseteq S_k$ （若 $4 \in S_k$ 则 $C_k = 0$ ；一般记 $C(q) = C_k$ 当 $q = p_k$ ）。关键： C_k 才是"填满到哪"。显然 $C_k \leq M_k$ 。用户指出的正是：这个不等式一般是严格的，而 $M_k \rightarrow \infty$ 推不出 $C_k \rightarrow \infty$ 。

2. 用户的 31-前缀反例：完全证实

只用 $P_{11}=2,3,5,7,11,13,17,19,23,29,31$ ， $M_{11}=62$ 。精确枚举全部 $C(11,2)+11=66$ 个和：

项	结果
覆盖的偶数	4,6,8,...,54 $\cup$ 58,60,62 (共 29 个)
[4,62] 内的缺口	56 — 恰一个
C_{11}	54
滞后 $\Delta(11)$	62-54=8

56 为何缺：任何表示 $56=p+p'$ ($p \leq p'$) 需 $p \geq 56-31=25$ 且 $p \leq 28$ ；[25,28] 内无素数 (29 已越界) ——这正是

引理 A。而 $56=19+37$ ，故填上 56 需要素数 37。本轮的 λ 全表独立确认：

$\lambda(56)=37$ (见证 $19+37$ ，较小素因子 19)

这是一个“移动边界”的干净样例：要填 56，第 12 个素数 37 必须入场；而 37 一入场，前沿从 54 直接跳到 62 (

因为 58,60,62 早已覆盖，而 $64=3+61$ 又要求 61)。所以前沿推进事件表恰好是 [56→37]、[64→41] ——见 § 4.2

。

3. 已证引理

引理 A (窗口空则缺)

设 N 为偶数。若 $N=p+p'$ 且 $p \leq p'$ 均为素数、 $p' \leq q$ ，则

$p \leq N/2$, $p=N-p' \geq N-q$ 。

因此若 $[N-q, N/2] \cap P = \emptyset$ ，则 $N \notin S(q)$ ($S(q)$ 为用 $\leq q$ 的素数生成的和集)。□

例： $N=56, q=31$ ， $[25, 28] \cap P = \emptyset \Rightarrow 56 \notin S(31)$ 。

引理 B (顶部层级缺口 / 滞后下界)

设 $q=p_k (k \geq 2)$ 。 S_k 中除 $2p_k=p_k+p_k$ 外，最大元素为 $p_{k-1}+p_k$ 。故一切偶数

$p_{k-1}+p_{k+2}, p_{k-1}+p_{k+4}, \dots, 2p_{k-2}$

都不属于 S_k 。于是

$C(p_k) \leq p_{k-1}+p_k, \Delta(p_k)=2p_k-C(p_k) \geq p_k-p_{k-1}$

证明：两个奇素数之和为偶数，且 $\leq 2p_k$ 的可达和构成步长 2 的偶数列；既然 p_k+p_{k-1} 是除 $2p_k$ 外的最大值，其间偶数不可达。而 $2p_k$ 本身可达，故 $C \leq p_k+p_{k-1}$ 。□

推论 B1 (滞后无界)

素数间隙无界是初等定理 ($n!+2, \dots, n!+n$ 全为合数 $\Rightarrow \limsup_k (p_{k+1}-p_k)=\infty$)。代入引理 B：

$\sup_q \Delta(q) \geq \sup_k (p_k-p_{k-1}) = +\infty$ 。

意义： $M_k - C_k$ 不能被任何常数控制。因此任何形如“最大和值已经超过填充范围，所以填满了”的论证，不只是在此处失效，而是在原理上失去全部信息。另一方面，这不否定猜想：那些缺口都被更大的素数填上——缺的恰恰是证明“总会被填上”。

引理 C (前沿等价)

$C(q)$ 关于 q 单调不减，且

$\lim_{q \rightarrow \infty} C(q) = +\infty \Leftrightarrow$ 强哥德巴赫猜想。

证明：

- ($\Leftarrow$) 若猜想成立，令 $\lambda(N)=\min \max(p, p') : N=p+p'$ 。对给定 X ， $Q=\max_N \leq X \lambda(N) < \infty$ ，则 $C(Q) \geq X$ 。
- ($\Rightarrow$) 若 $\lim_q C(q) = \infty$ ，则对任意偶数 N ，取 q 使 $C(q) \geq N$ ，于是 $N \in S(q) \subseteq S_\infty$ ，即 N 为两素数之和。□

引理 D (λ 与前沿)

$\lambda(N)=\min \max(p, q) : p+q=N, p \leq q$ 素数, $C(q)=\max N : \lambda(m) \leq q \ \forall \ 4 \leq m \leq N$ 。

$\lambda(N)$ 的直观含义正是用户要的“这个偶数最早需要用到多大的素数”。恒有 $\lambda(N) \geq N/2$ 。□

4. 精确核算（ $4 \leq N \leq 2 \times 10^6$ ）

4.1 λ 全表摘要

项	结果
检查的偶数个数	999 999
不可表示的偶数	0（区间内无缺口）
$T = \max_N \lambda(N)$	1 000 537
取到 T 的 N	1 999 718（唯一），见证 999 181+1 000 537
$\#N: \lambda(N) = T$	1
$\#N: \lambda(N) > 10^6$	98
$\#N: \lambda(N) \geq 999\,983$	112
前沿推进事件数	11 102

4.2 前沿推进事件（C 变大处的 N，格式 [N, λ(N), 较小素因子]）

前 12 个：

[4,2,2] [6,3,3] [8,5,3] [12,7,5] [16,11,5] [20,13,7] [28,17,11] [32,19,13] [40,23,17] [44,31,13] [56,37,19] [64,41,23]

注意 [44,31,13]：连 31 都是被 44 逼出来的（ $44 = 13 + 31$ ）；紧接着 [56,37,19] 即用户举的例子。
最后 12 个：

[1997348,999067,998281] [1997416,999269,998147] [1997648,999451,998197] [1998326,999883,998443] [1998428,999931,998497] [1999010,999961,999049] [1999136,1000003,999133] [1999232,1000033,999199] [1999258,1000037,999221] [1999328,1000159,999169] [1999378,1000409,998969] [1999718,1000537,999181]
--

4.3 前沿表：C(q) vs 2q

q	C(q)	2q	$\Delta = 2q - C(q)$	$C(q)/(2q)$
31	54	62	8	0.8710
37	62	74	12	0.8378
101	180	202	22	0.8911
1 009	1 920	2 018	98	0.9514
10 007	19 802	20 014	212	0.9894
100 003	199 562	200 006	444	0.9978
500 009	999 270	1 000 018	748	0.9993
999 983	1 999 134	1 999 966	832	0.9996
1 000 000	1 999 134	2 000 000	866	0.9996
1 000 537	2 000 000	2 001 074	1 074	—

- $C(q)/(2q) \rightarrow 1$ 缓慢但严格小于 1，与推论 B1（ Δ 无界但次线性）一致。
- 最后一行 $C =$ 区间上端 2×10^6 ，其 Δ 已是截断伪影（真前沿更大），不可用作数据。

4.4 两算法交叉对拍（C 的独立核算）

q	算法 A（前缀和集位运算）	算法 B（λ 路径）	一致
31	54	54	[OK]
37	62	62	[OK]
101	180	180	[OK]
1 009	1 920	1 920	[OK]
10 007	19 802	19 802	[OK]
100 003	199 562	199 562	[OK]

6/6 一致。两条路径的实现互不共享代码（一条做大整数位掩码，一条做逐偶数的中心向两侧搜索）。

5. 与用户给定数字的核对

数字	用户值	本轮复算	判定
$\pi(10^6)$	78 498	78 498	[OK]
$[4,2 \times 10^6]$ 偶数个数	999 999	999 999	[OK]
填满所需最小素数上限	1 000 537	1 000 537	[OK]
整除证书条数	339	339	[OK]

5.1 破译"339 条整除证书" (decode_certificate_339.py)

结论先行：339 是单点证书窗口内的奇数个数——一个"在一个最坏偶数上、为锁定 $\lambda(N^*)=T$ 所需的整除证书条数"，而不是任何"沿 N 求和/计数"的统计量。此前 probe_certificates_339.py 之所以报 NONE，是因为它穷举的全部口径都是沿 N 的聚合计数（ $\#N:\lambda(N) \geq v$ 之类），与 339 属于不同维度，因而按构造不可能命中。推导链（每一步可独立复核）：

- 最坏偶数与阈值：全表 $\operatorname{argmax}_N \lambda(N)$ 唯一给出 $\lambda(N^*)=T$ ，其中 $N^*=1\,999\,718$, $T=1\,000\,537$, $N^*=999\,181+1\,000\,537$ 。
- 见证素数独立验证：用不引用筛表的试除法复核 999 181、1 000 537 均为素数，且和为 N^* —— [OK] 通过（脚本 § 1）。
- 证书窗口：断言" T 不可降低"等价于断言" N^* 没有最大素数 $<T$ 的表示"。一个表示 $N^*=p+q$ ($p \leq q$) 满足 $q < T \iff p > N^*-T$ 。故受阻候选恰为 $p \in (N^*-T, N^*/2] = (999\,181, 999\,859]$, 宽度 678。
- 证书条数 = 窗口内奇数个数 = 339：
- 该窗口内共 678 个整数，其中偶数 p 自动被 2 整除，无需证书（这正是 $678 \rightarrow 339$ 折半的来源）；
- $339=678/2$ ，与用户数字逐位相符。
- 细分：p 本身为素数者 42 个（此时须给出 N^*-p 的因子），p 本身为合数者 297 个（给出 p 的因子）； $42+297=339$ [OK]。
- 证书实例（首尾抽样，全部由最小素因子给出，可手验）：
- $p=999\,183=3 \times 333\,061$ ； $p=999\,185=5 \times 199\,837$ ； $p=999\,187=7 \times 142\,741$ ；...
- $p=999\,853$ 是素数 $\Rightarrow$ 给出 $N^*-p=999\,865=5 \times 199\,973$ （故 $999\,853+999\,865$ 的后者非素数，代表受阻）。
- $p=999\,859=7 \times 142\,837$ 。

对照：339 是否特异？取相邻偶数同窗口比较（脚本 § 3）：

N	$\lambda(N)$	窗口 ($N-\lambda, N/2]$	奇数个数
2 000 000	1 000 039	(999 961, 1 000 000]	19
1 999 718	1 000 537	(999 181, 999 859]	339
1 999 716	999 863	(999 853, 999 858]	2
1 999 720	1 000 037	(999 683, 999 860]	88
1 999 998	1 000 037	(999 961, 999 999]	19
1 999 936	999 983	(999 953, 999 968]	7

可见窗口大小在相邻偶数上剧烈跳动（2, 7, 19, 88, 339），339 恰是最坏偶数处的最大值——这与" N^* 是 λ 的唯一最大值点"互为印证。

5.2 这个数字的正确用法（防止误读）

- 339 条证书只锁定一个偶数 $N^*=1\,999\,718$ 的 λ 值，不证明阈值 T 在全区间不可降低，更不证明猜想。要覆盖 $[4,2 \times 10^6]$ 全部 999 999 个偶数，需逐点给出各自的窗口证书（合计约 1.1×10^5 条量级），这仍只是 $\forall N \leq X$ 。
- 因此 339 的性质是：一个有限单点最优性证书的规模，属" λ 全表"的局部切片；它与此前的 1/98/112 等并不冲突——后者是沿 N

的聚合计数，前者是单点窗口宽度。两者是同一份数据的不同投影，此前"未命中"纯属口径错位，现已闭合。

6. 唯一缺失的全称步骤

[未证] $\lim_{q \rightarrow \infty} C(q) = +\infty$.

由引理 C，这就是强哥德巴赫猜想本身。它的等价形式有三种，全部未证：

- $\forall N$ 偶数， $\lambda(N) < \infty$ （即每个偶数都有两素数表示）；
- 反例集 $N: \lambda(N) = \infty = \emptyset$ ；
- 前沿 $C(q)$ 无界。

可以证明的最强"接近"结论（无条件）：反例集密度为 0（Montgomery–Vaughan 1975， $\leq CN^{1-c}$ 例外）。“密度

0"到"空集"是质变，其位置正是奇偶障碍：任何只用局部信息、非负权的筛法对 $N: \lambda(N) < \infty$ 的合法下界为 0。

本记录提供的是：A–D 四条初等定理 + [4,2×10^6]

的有限最优值证书。这是一份"精确的缺口说明书"，不是一份证明。

7. 复现清单

文件	说明
openmath/05-验证中心/01-引擎/goldbach_coverage_frontier_20260922.py	P0（31-前缀反例）、P1（ λ 全表与前沿）、P2（两算法对拍）、P3（数字核对）
openmath/05-验证中心/01-引擎/probe_certificates_339.py	"339" 的沿 N 聚合口径穷举（用于排除错误口径）
openmath/05-验证中心/01-引擎/decode_certificate_339.py	"339" 的破译：单点证书窗口 (999 181,999 859] 的奇数个数；含见证素数试除验证
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/OM-P-NT-0003-coverage-frontier-20260922.json	结构化结果
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/OM-P-NT-0003-certificate-339-decode-20260922.json	"339" 破译的结构化结果
openmath/05-验证中心/03-结果/2026/09/_coverage_frontier_runlog.txt、_probe339.txt、_decode339_runlog.txt	运行日志

运行环境：受管 Python 3.13.12，直接执行 .py；前沿核算约 10 秒（筛到 $2 \times 10^6 + 10^6$ 次中心搜索）。

8. 诚实性声明

- 本轮没有破解哥德巴赫猜想。猜想仍为 open；正式状态维持 PARTIAL／OPEN／L2。
- 本轮已证的仅为 § 3 的四条初等引理（A、B、B1、C、D）；其中 B1 是否定性结论（滞后无界），不构成对猜想的任何推进。
 - § 4 的全部数字是 [4,2×10^6] 的有限事实；形式为 " $\forall N \leq X$ "，不能替换为 " $\forall N$ "。加大 X 不改变这一步的性质。
- 用户的 31-前缀反例（56 缺、 $\lambda(56)=37$ ）与本轮计算完全一致，予以确认。
- 用户给出的"339 条整除证书"已获独立复现并破译（§ 5.1）：它是单点证书窗口 (999 181,999 859] 的奇数个数，非聚合口径；初查"未命中"属口径错位。该数字只锁定一个偶数 $N^*=1\,999\,718$ ，不构成对阈值全局性或猜想本身的任何推进。
 - 不得以"阶数降低""覆盖率""阈值有限""证书条数"替代逐点存在性论证。